

Long-Horizon Task 수행을 위한 VLM-Instructed VLA Architecture (VIVA) 및 Skill-wise Expert 기반 데이터 생성 파이프라인

전유빈^{1*} 배승학¹ 은영기¹ 김승욱¹

¹ 한국생산기술연구원 국가엔지니어링센터



Motivation : 단순한 작업은 잘 하는 VLA, 복잡한 작업도 잘 해내려면 무엇이 필요할까?

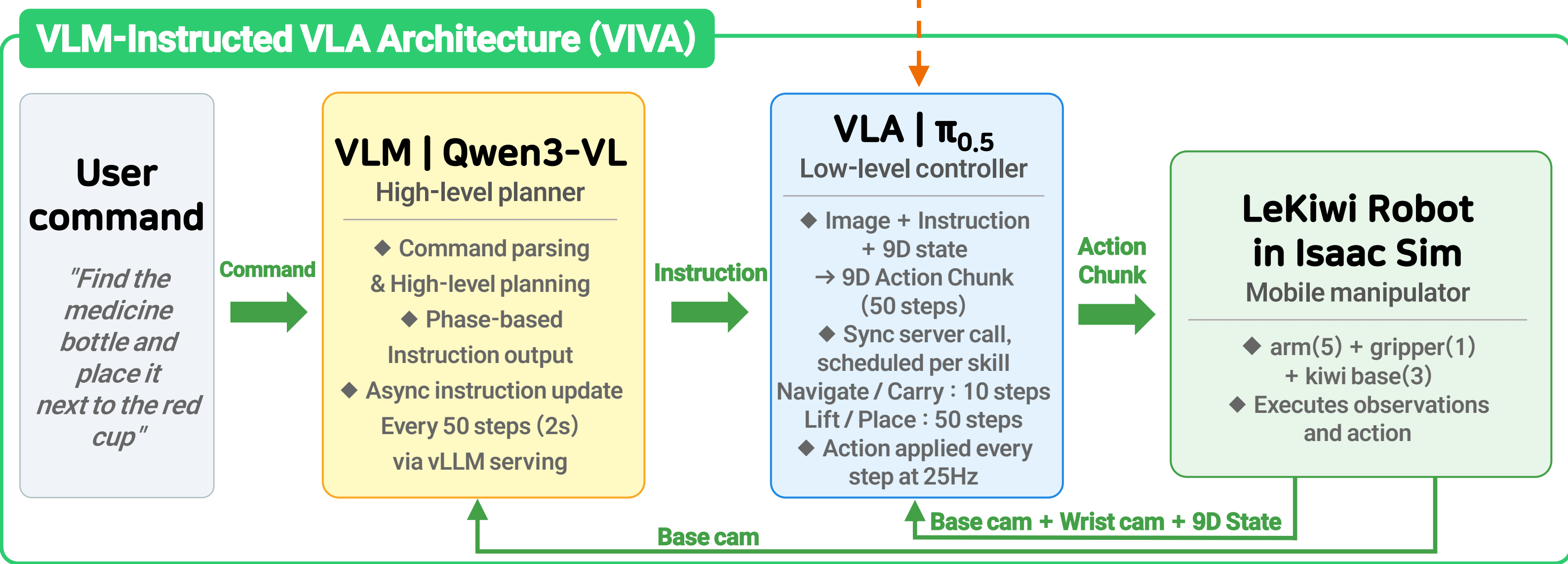
"약병을 찾아서 빨간 컵 옆에 놔"

우리가 로봇에게 원하는 행동은 짧은 한 마디로 던져도 명령을 이해해 여러 단순한 행동들로 분리하고 계획을 세워 그때그때 알맞은 행동을 하며 완수하는 것이다.

우리에게 간단해 보이는 위 명령은 실제로는 집 안 어딘가의 약병을 찾아 접근하고, 팔로 집어 들고, 든 채로 빨간 컵을 찾아 이동한 뒤, 그 옆 위치까지 접근해 팔을 내리고 내려놓아야 하는 길고 복잡한 작업이다.

사용자의 명령과 이미지를 기반으로 행동을 결정하는 **VLA는 단순한 동작들은 잘하지만, 여러 단계가 이어지는 복잡하고 긴 작업에서는 성공률이 급격하게 낮아지고 데이터 수집에 매우 많은 노력이 필요하다**. 본 연구에서는 VLA의 장점을 유지하면서 부족한 **지시문 이해와 계획 수립, 행동 전환을 구조적으로 보완**하고, 이를 위한 **학습 데이터를 적은 비용으로 자동 생성하는 방법**도 함께 제안한다.

Overall Pipeline



기존 방식의 한계

VLA는 **유능하지만 똑똑하지 않다**

- 복잡한 언어 지시 이해 및 계획 수립 능력 부족**
언어 대신 시각 단서에 의존 → 복잡한 명령을 이해하고 분해하지 못함
Target 교체 시 성공률 $\approx 0\%$ [LIBERO-Plus '25]
- Long-horizon task 성공률 급락**
단계가 길어질수록 오차 누적, 문맥 손실로 붕괴
복합 skill 구성 task 성공률 2~28% [LiLo-VLA '26]
- 파인튜닝에 막대한 시연 데이터 필요**
태스크, 환경, 로봇이 바뀔 때마다 재수집 필요
태스크당 100~300건 텔레옴 demo 필요 [OpenVLA '24]

제안 방안

생각은 VLM, 행동은 VLA

- VLM이 자연어 명령을 행동 단위 계획으로 변환**
"약병을 빨간 컵 옆에 놔" → Navigate → Lift → Carry → Place
VLM의 강한 언어 능력을 통해 복잡한 명령도 해석하고 분해 가능
- VLM이 실시간으로 상황 판단 및 지시문 전환**
이미지로 현재 상황 및 스킬 완료 판단 → VLA에 다음 지시문 전달
긴 task를 짧은 스킬 단위로 실행해 horizon 단축 및 오차 누적 방지
- Skill-wise expert로 데이터 자동 수집**
스킬당 10~20개 텔레옴 + Residual RL Expert Rollout → 대규모 데이터 자동 생성

VIVA: Hierarchical VLM → VLA

Long-horizon task는 계획수립과 실시간 장면 해석, 고주파 제어를 동시에 요구한다. 단일 VLA는 현재 상황에 대응하는 짧은 동작엔 강하지만 명령 전체를 분해해 계획을 수립하고 단계를 판단해 동작을 전환해야 하는 상위 추론 능력은 약하다. 반면 VLM은 언어 이해와 상위 추론에 강하다. VIVA는 각 모델의 장점을 결합해 상위 추론은 Qwen3-VL-8B(VLM)가 맡고 저수준 제어는 $\pi_{0.5}$ (VLA)가 맡는 계층적 구조로 구성된다. VLM은 명령을 Skill 단위로 분해해 계획 수립, 실시간 장면 해석 후 동작 지시, VLA는 지시문·이미지·9-DoF 상태로부터 실시간 action chunk를 생성해 로봇을 제어한다. VLM은 추론 지연이 크므로 비동기로, VLA는 매 제어 주기마다 응답해야 하므로 동기로 동작하며, VLA는 VLM이 지속적으로 업데이트하는 지시문을 받아 제어를 이어간다.

① Plan (once): 최초 실행 시 사용자 명령을 skill sequence로 분해

"Find the bottle and place it next to the red cup" : Navigate → Lift → Carry → Place

② Perceive (VLM, async) : 현재 장면을 해석해 다음 동작을 추론

"no bottle visible" → "turning right should help"

③ Instruct (VLM → VLA) : 추론 결과를 지시문으로 VLA에 전달

inst = "navigate turn right"

④ Act (VLA, sync) : VLA가 지시문·이미지·9-DoF state로부터

50-step action chunk를 생성하면 로봇이 매 step 이를 실행

act = [base: 0.00, 0.00, 0.33/arm: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00/grip: 0.00]@25Hz

⑤ Transition (VLM, async) : 목표 감지 시 VLM이 다음

skills을 선언하고 ②로 복귀

TARGET_FOUND → "navigate → approach_and_lift"

```
[[{"t": 0.0, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.01, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.02, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.03, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.04, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.05, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.06, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.07, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.08, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.09, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.1, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.11, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.12, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.13, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.14, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.15, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.16, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.17, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.18, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.19, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.2, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.21, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.22, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.23, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.24, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.25, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.26, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.27, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.28, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.29, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.3, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.31, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.32, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.33, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.34, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.35, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.36, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.37, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.38, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.39, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.4, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.41, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.42, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.43, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.44, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.45, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.46, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.47, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.48, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.49, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.5, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.51, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.52, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.53, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.54, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.55, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.56, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.57, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.58, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.59, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.6, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.61, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.62, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.63, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.64, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.65, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.66, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.67, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.68, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.69, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.7, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.71, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.72, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.73, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.74, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.75, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.76, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.77, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.78, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.79, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.8, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.81, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.82, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.83, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.84, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.85, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.86, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.87, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.88, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.89, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.9, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.91, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.92, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.93, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.94, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.95, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.96, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.97, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.98, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 0.99, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.0, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.01, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.02, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.03, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.04, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.05, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.06, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.07, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.08, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.09, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.1, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.11, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.12, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.13, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.14, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.15, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.16, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.17, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.18, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.19, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.2, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.21, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.22, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.23, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.24, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.25, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.26, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.27, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.28, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.29, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.3, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.31, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.32, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.33, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.34, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.35, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.36, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.37, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.38, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.39, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.4, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.41, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.42, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.43, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.44, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.45, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.46, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.47, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.48, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.49, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.5, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.51, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.52, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.53, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0.0, "d": 0.0, "g": 0.0, "s": 0.0, "e": 0.0}, {"t": 1.54, "a": 0.0, "v": 0.0, "r": 0
```